

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Задание № 4

По дисциплине

“Алгоритмы компьютерной графики”

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель: Андреев Артем Станиславович

Санкт-Петербург, 2025г

Задание

В любом 3d редакторе выполнить модель, используя средства CSG – constructive solid geometry.

Получить примеры высоко и низко полигональной моделей.

Научиться экспортировать файл.

Находить точки на модели и в файле.

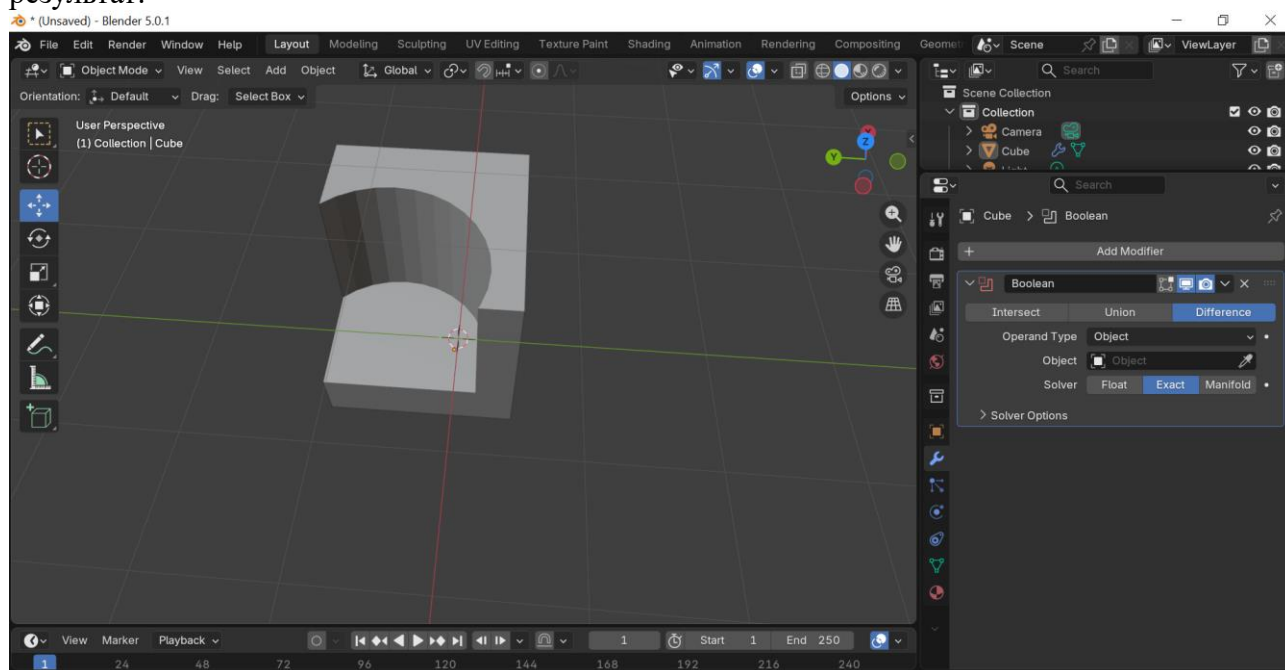
Открывать этот файл в FX Composer или Render Monkey

Задавать материалы (генерировать материалы из прототипа Wizard), ставить свет, найти где управлять FoV камеры.

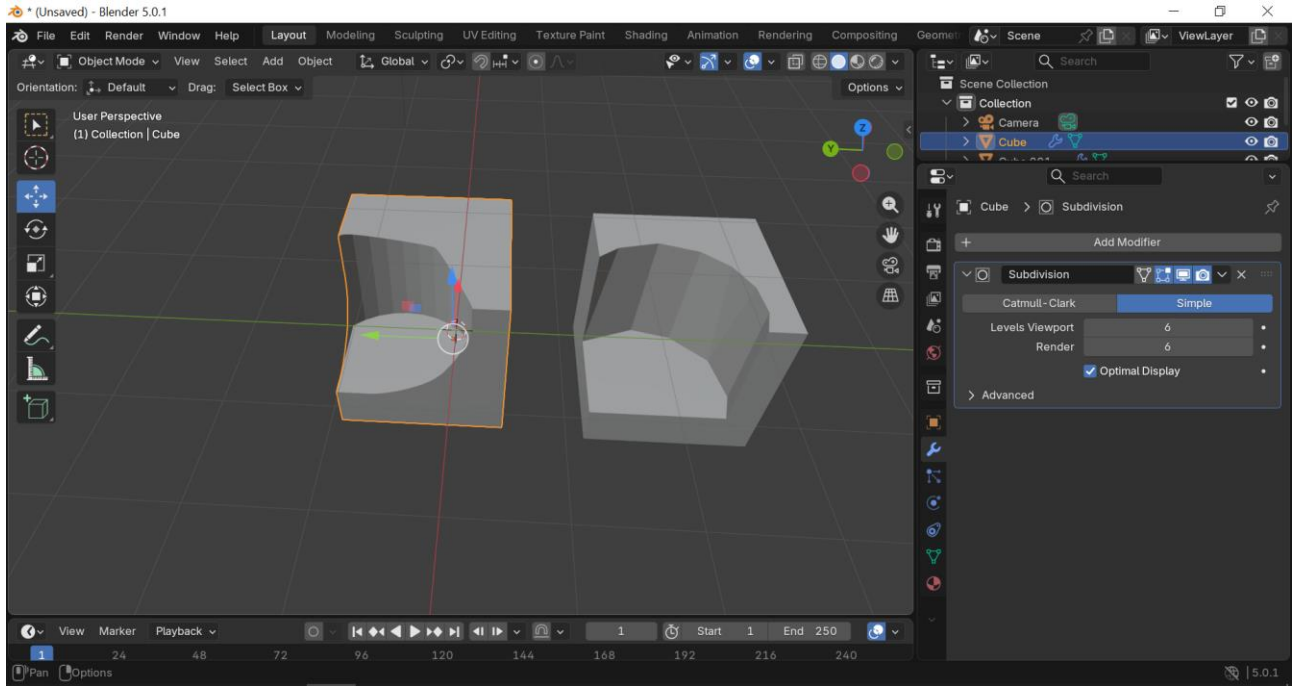
Ход работы

Для работы с моделями будем использовать Blender.

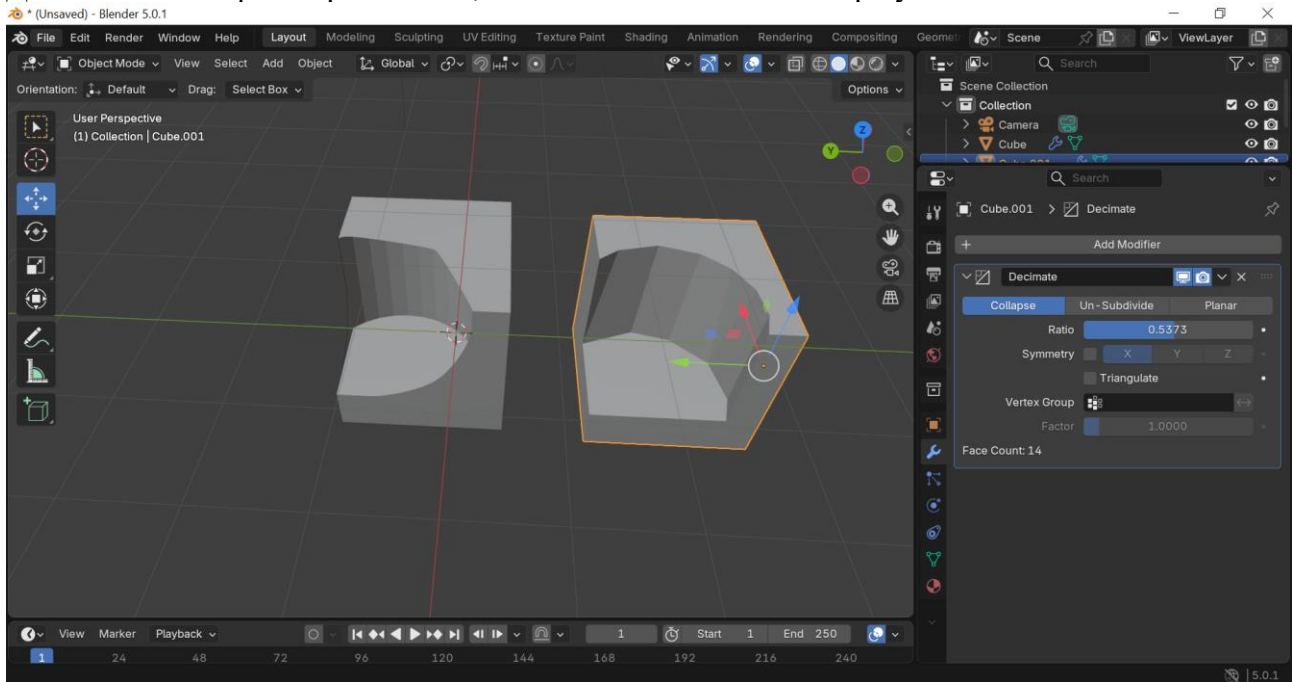
При помощи CSG создаем модель – из куба вычитаем цилиндр, получаем следующий результат:



Добавляем модификатор Subdivision Surface, чтобы сделать модель high-poly:

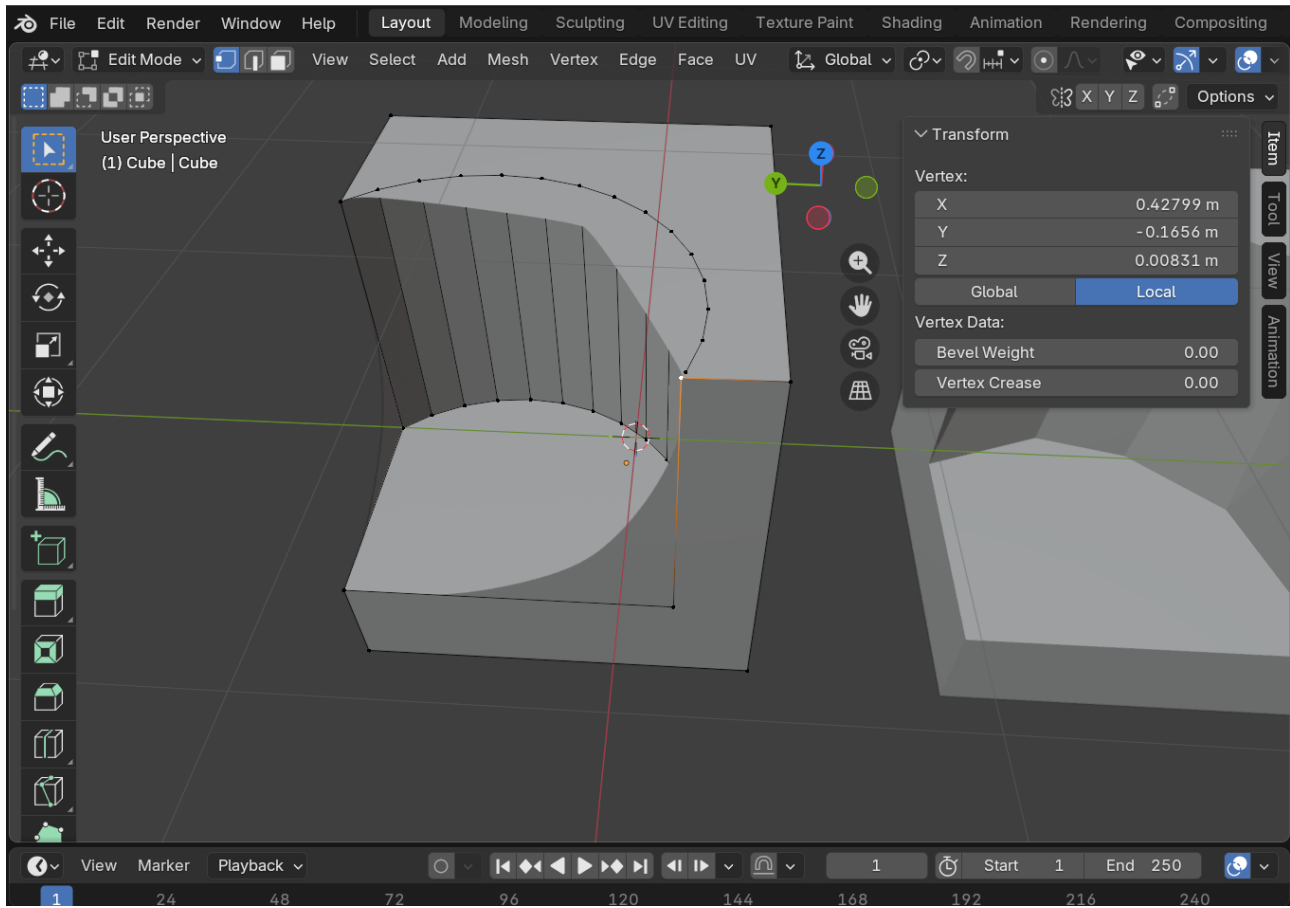


Добавляем модификатор Decimate, чтобы сделать модель low-poly:

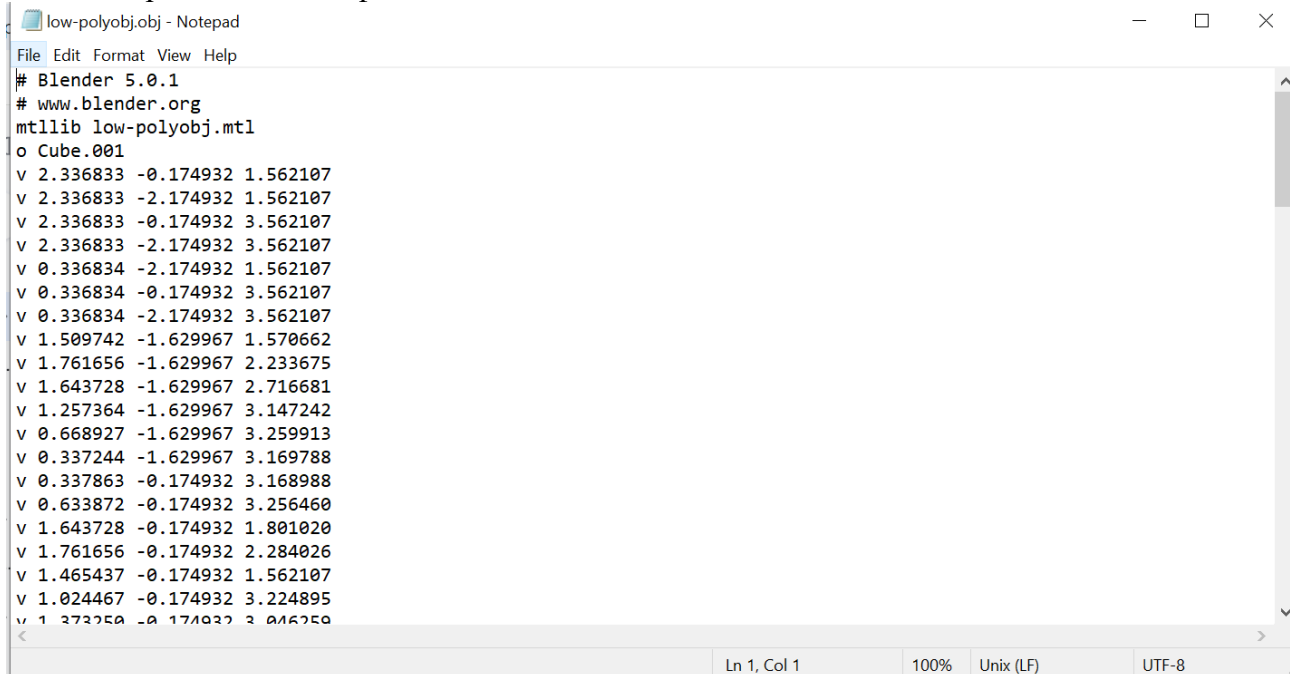


Поиск координат точек на модели:

* Untitled [D:\university\алгоритмы комп графики\fourth\Untitled.blend] - Blender 5.0.1



Поиск координат точек в файле:



Импортировали объекты в FX Composer и добавили свет

